БОНУС 2

Ръководство за безопасност в класната стая + декларация за съгласие от родителите

Химия без лаборатория · бонус подарък

Безопасни експерименти в класната стая, съобразени с правилата на вашето училище.

- Протоколи по видове експерименти
- Контролен списък преди експеримента
- Образец на декларация за съгласие от родителите

ГЛАВА 1

ДЕСЕТТЕ ОСНОВНИ ПРАВИЛА

Всеки експеримент в пакета може да се направи с домакински материали в обикновена класна стая. Рискът е малък, но не е нулев: повечето инциденти идват от припряност, лоша подготовка или от опити да се вкуси или помирише нещо. Тези десет правила го предотвратяват. В началото на първия час с експерименти прочетете ги заедно с учениците и ги закачете на стената.

1 ЗАПОЧВАМЕ САМО С РАЗРЕШЕНИЕ

Първо всеки прочита картата и пипа материалите само по знак на учителя.

2 ПРЕДПАЗНИ ОЧИЛА, КОГАТО КАРТАТА ГО ИЗИСКВА

При наливане, разбъркване и при всяка бълбукаща или пенлива реакция.

3 НИЩО НЕ ОПИТВАМЕ НА ВКУС

Дори когато е направено от храна: пособията не са с кухненска чистота, а сместите не са приготвени за ядене.

4 МИРИШЕ СЕ САМО С ВЕТРИЛО

Не се навеждайте над съда. С ръка насочвайте въздуха към себе си.

5 РЕД НА РАБОТНИЯ ПЛОТ

Чанти, якета и телефони — извън масата. Табла върху работната повърхност, етикет на всеки съд.

6 ТОПЛИНА, ПЛАМЪК И ГОРЕЩА ВОДА — САМО В РЪЦЕТЕ НА УЧИТЕЛЯ

Картата показва коя стъпка изпълнява учителят. Учениците само наблюдават.

7 СМЕСВАМЕ САМО КАКВОТО ПИШЕ НА КАРТАТА

Толкова и в същия ред. Белина с хлор (хипохлорит) никога не смесвайте с нищо: нито един експеримент в пакета не я използва.

8 АКО НЕЩО СЕ РАЗЛЕЕ ИЛИ СЧУПИ, КАЖЕТЕ

Съобщете веднага на учителя. Стъклени парчета събира само той, с метла и лопатка.

9 КОСАТА ВЪРЗАНА, РЪКАВИТЕ НАВИТИ

Дългата коса и широките ръкави лесно попадат в течността или в пламъка.

10 НАКРАЯ — ПОЧИСТВАНЕ И ИЗМИВАНЕ НА РЪЦЕТЕ

Материалите се изхвърлят според картата в мивката или в кофата за боклук, след което всеки мие ръцете си със сапун.

КАКВО ПРАВИ УЧИТЕЛЯТ ПРЕДИ ЧАСА

- Прочетете бележката за безопасност на картата и изпробвайте експеримента веднъж сами.
- Попитайте за алергии: мляко, яйца, фъстъци, плодове и латекс (балони).
- Нека са подръка чиста вода, кухненска хартия, табла и определена кофа за боклук.
- Ръководството допълва, но не замества правилника на училището за безопасност.

ГЛАВА 2

ПРОТОКОЛИ ПО ВИДОВЕ ЕКСПЕРИМЕНТИ

ТОПЛИНА, ПЛАМЪК, ГОРЕЩА ВОДА

- Горещата вода, свещта и котлона се обслужват само от учителя.
- Жароустойчива подложка, стабилен съд, до пламъка нищо запалимо.
- Дългата коса — вързана, учениците стоят на поне една ръка разстояние.
- При изгаряне веднага охладете кожата със студена течаща вода.

ДОМАКИНСКИ КИСЕЛИНИ И ОСНОВИ

- Оцет, лимонена киселина, сода бикарбонат, калцинирана сода: в малки количества, разредени.
- Предпазни очила при всяко наливане.
- Наливайте винаги в реда, написан на картата, бавно.
- Ако попадне върху кожата, измийте с много вода.

ОТДЕЛЯНЕ НА ГАЗ И НАЛЯГАНЕ

- Затворен съд затваряйте само там, където картата го изисква.
- Експеримент от типа ракета — само на открито, с отвора нагоре, на разстояние.
- Никой да не се навежда над бутилката или капачката.
- Ако реакцията не тръгва, изчакайте и не отваряйте веднага.

ГЛАВА 2

ПРОТОКОЛИ ПО ВИДОВЕ ЕКСПЕРИМЕНТИ

ХРАНИ И АЛЕРГЕНИ

- Предварително питайте за алергии (мляко, яйца, фъстъци, плодове, латекс).
- Храната не се яде и след експеримента.
- Отделни пособия за експеримента, не кухненските съдове.
- Мухлясалата или ферментираща проба дръжте затворена и не я отваряйте.

БАТЕРИИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРИГИ

- Използвайте само пръстови батерии или батерия 9 V, никога електрическата мрежа.
- Не свързвайте накъсо двата полюса на батерията: загрява се.
- След експеримента извадете батерията от веригата.
- Използваната батерия занесете в контейнер за събиране, не в кофата за боклук.

ДЪЛГИ ЕКСПЕРИМЕНТИ ЗА НЯКОЛКО ДНИ

- Етикет на всеки съд: име, дата, съдържание.
- Да стоят на безопасно място, което не е проходно.
- Наблюдавайте и снимайте всеки ден в един и същи час.
- В края изхвърлете пробите според картата.

ГЛАВА 3

КОНТРОЛЕН СПИСЪК ПРЕДИ ЕКСПЕРИМЕНТА

Разпечатайте го за всеки час с експерименти. Когато и десетте квадратчета са отметнати, можете да започнете.

- [ ] Прочетох картата и веднъж изпробвах експеримента сам.
- [ ] Всички материали и пособия са налице, количествата са отмерени.
- [ ] Предпазните очила са подръка за всеки ученик, за когото картата ги изисква.
- [ ] Попитах за алергии и проверих декларациите за съгласие.
- [ ] Таблата са на работната повърхност, кухненската хартия и чистата вода са подръка.
- [ ] Стъпките на учителя (топлина, гореща вода, пламък) са отбелязани.
- [ ] Прозорецът се отваря, помещението може да се проветри.
- [ ] Обсъдихме 10-те основни правила.
- [ ] Определих къде се изхвърлят остатъците (мивка, кофа за боклук).
- [ ] Има време за почистване и миене на ръцете в края на часа.

Експеримент: _____ **Дата:** _____ **Подпис:** _____

ГЛАВА 4

КАКВО ДА ПРАВИМ, АКО...

Действията в първите минути. Всяка следваща стъпка се определя от реда за първа помощ във вашето училище.

1 АКО НЕЩО ПОПАДНЕ В ОКОТО

Веднага изплакнете с обилна хладка течаща вода поне 15 минути, като държите клепачите разтворени. След това да го прегледа лекар.

2 АКО НЕЩО ПОПАДНЕ ВЪРХУ КОЖАТА

Измийте с много вода и сапун. Ако кожата се зачерви или сърби, съобщете на медицинското лице в училището.

3 АКО НЯКОЙ ПОГЪЛНЕ НЕЩО

Не предизвиквайте повръщане. Нека изплакне устата си с вода и веднага потърсете помощ според реда в училището. Вземете със себе си опаковката на веществото.

4 ПО-ЛЕКО ИЗГАРЯНЕ

Охлаждайте кожата със студена течаща вода 10–20 минути. Не слагайте крем или масло. При мехури или голямо изгаряне веднага потърсете помощ.

5 ПОРЯЗВАНЕ ОТ СТЪКЛО

Парчетата се събират само от учителя. Измийте раната с чиста вода и поставете чиста превръзка.

6 РАЗЛЯТА ТЕЧНОСТ

Съобщете, отместете съдовете и попийте с кухненска хартия. На пода има риск от подхлъзване: маркирайте мястото.

ГЛАВА 5

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛИТЕ

Име на училището: _____

Клас: _____ Учебна година: _____

Уважаеми родители,

В часовете по химия през учебната година планираме прости експерименти с домакински материали (например оцет, сода бикарбонат, сол, захар, хранителен оцветител, червено зеле). Експериментите се провеждат под надзора на учителя, а учениците носят предпазни очила, където е необходимо. С топлина, пламък и гореща вода работи само учителят.

Моля, посочете дали детето ви е алергично към някое вещество или дали здравословното му състояние налага някакви предпазни мерки.

Алергия или друга важна информация: _____

_____

☐ Давам съгласие детето ми да участва в експериментите в часовете.

☐ Не давам съгласие; по време на експериментите детето ми участва като наблюдател.

Име на ученика: _____

Име на родителя/настойника: _____

Дата: _____ Подпис: _____

Образецът може да се приспособи към правилника на вашето училище; съгласията съхранявайте според реда за защита на личните данни във вашето училище.

СЛЕДВАЩА СТЪПКА

1. **Закачете на стената десетте основни правила** още преди първия час с експерименти.

2. **Изпратете декларацията за съгласие** и съберете информацията за алергиите.

3. **Разпечатайте контролния списък** по един за всеки час с експерименти.

4. **Изберете първата карта** от годишното разпределение (Бонус 4) и можете да започвате.